

PEC 1: Búsqueda y Juegos

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos.

Objetivos

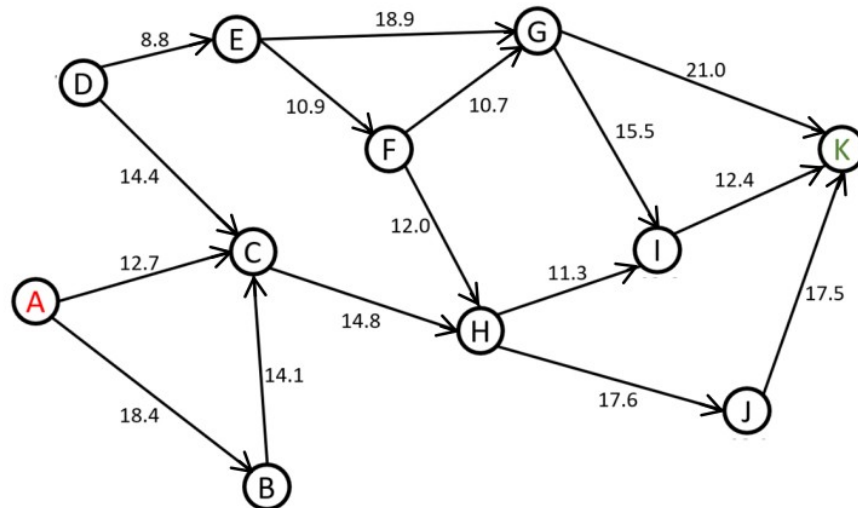
Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre búsquedas informadas (formalización y estrategias relacionadas) y juegos (minimax y poda alfa-beta).

Descripción de la PEC/práctica a realizar

En esta PEC sencillamente queremos que se ponga en práctica lo que se ha aprendido sobre los principales algoritmos de esta primera parte del curso: Búsqueda y Juegos

Algoritmos de búsqueda:

Considere el siguiente grafo dirigido:



donde el **nodo de partida es A**. Las etiquetas de las aristas son los costes.

Apartado a: Utilizar la búsqueda de coste uniforme para encontrar los caminos mínimos desde A a todos los demás nodos. Aplicar ahora el algoritmo de Dijkstra (suponemos que el estudiante lo conoce; en otro caso deberá recordarlo de asignaturas de Estructuras de Datos, porque en los materiales no está explicado) para calcular lo mismo.

Solución:

El resultado es obviamente el mismo en ambos casos, Dijkstra y Búsqueda de Coste Uniforme:

coste de A a A = 0 -- camino = [A]

coste de A a B = 18.4 -- camino = [A, B]

coste de A a C = 12.7 -- camino = [A, C]

coste de A a D = ? -- D no es accesible desde A

coste de A a E = ? -- E no es accesible desde A

coste de A a F = ? -- F no es accesible desde A

coste de A a G = ? -- G no es accesible desde A

coste de A a H = 27.5 -- camino = [A, C, H]

coste de A a I = 38.8 -- camino = [A, C, H, I]

coste de A a J = 45.1 -- camino = [A, C, H, J]

coste de A a K = 51.2 -- camino = [A, C, H, I, K]

Apartado b: Sea la función heurística:

$h(A) = 57.2$; $h(B) = 46.3$; $h(C) = 40.8$; $h(D) = 52.7$; $h(E) = 42.2$; $h(F) = 30.1$; $h(G) = 21.0$; $h(H) = 26.8$; $h(I) = 12.4$; $h(J) = 18.1$; $h(K) = 0$;

Utilizar la búsqueda uniforme, la búsqueda ávida y la búsqueda A^* para encontrar un camino desde A hasta K. Comparar las soluciones.

¿Es admisible este heurístico?

Solución:

El formato de las soluciones es un par de listas, línea en blanco, par de listas, línea en blanco, etc. Del par de listas, la primera es la lista de abiertos (o pendientes) y la segunda es la lista de cerrados (o ya explorados).

Búsqueda Uniforme:

['A', 0]

[]

['C', 12.7], ['B', 18.4]

['A', 0]

['B', 18.4], ['H', 27.5]

['C', 12.7], ['A', 0]

['H', 27.5], ['C', 32.5]

['B', 18.4], ['C', 12.7], ['A', 0]

['C', 32.5], ['I', 38.8], ['J', 45.1]

['H', 27.5], ['B', 18.4], ['C', 12.7], ['A', 0]

['I', 38.8], ['J', 45.1], ['H', 47.3]

['C', 32.5], ['H', 27.5], ['B', 18.4], ['C', 12.7], ['A', 0]

['J', 45.1], ['H', 47.3], ['K', 51.2]

['I', 38.8], ['C', 32.5], ['H', 27.5], ['B', 18.4], ['C', 12.7], ['A', 0]

['H', 47.3], ['K', 51.2], ['K', 62.6]

['J', 45.1], ['I', 38.8], ['C', 32.5], ['H', 27.5], ['B', 18.4], ['C', 12.7], ['A', 0]

['K', 51.2], ['I', 58.6], ['K', 62.6], ['J', 64.9]]

['H', 47.3], ['J', 45.1], ['I', 38.8], ['C', 32.5], ['H', 27.5], ['B', 18.4], ['C', 12.7], ['A', 0]]

El resultado, como era de esperar (la búsqueda de coste uniforme nos lo garantiza en un grafo como el del enunciado), es el camino óptimo: ['AtoC', 'CtoH', 'Htol', 'ItoK'] de coste 51.2

Búsqueda Ávida:

['A', 57.2]]

[]

['C', 40.8], ['B', 46.3]]

['A', 57.2]]

['H', 26.8], ['B', 46.3]]

['C', 40.8], ['A', 57.2]]

['I', 12.4], ['J', 18.1], ['B', 46.3]]

['H', 26.8], ['C', 40.8], ['A', 57.2]]

['K', 0], ['J', 18.1], ['B', 46.3]]

['I', 12.4], ['H', 26.8], ['C', 40.8], ['A', 57.2]]

El resultado es el óptimo (el mismo que el encontrado con la búsqueda de coste uniforme), aunque con la búsqueda ávida no se garantiza: ['AtoC', 'CtoH', 'Htol', 'ItoK']

Búsqueda A*:

['A', 57.2]]

[]

['C', 53.5], ['B', 64.7]]

['A', 57.2]]

['H', 54.3], ['B', 64.7]]

['C', 53.5], ['A', 57.2]]

['I', 51.2], ['J', 63.2], ['B', 64.7]]

['H', 54.3], ['C', 53.5], ['A', 57.2]]

['K', 51.2], ['J', 63.2], ['B', 64.7]]

['I', 51.2], ['H', 54.3], ['C', 53.5], ['A', 57.2]]

El resultado es el óptimo (lo sabemos porque es el mismo que con la búsqueda uniforme): ['AtoC', 'CtoH', 'Htol', 'ItoK']

Si se compara la búsqueda de coste uniforme con la búsqueda A^* , uno se da cuenta del papel que juegan los heurísticos mejorando la búsqueda.

Atención porque el heurístico NO es admisible (ver la solución del apartado c). Sobreestima el coste real en algunos casos (p.ej. $h(J)$ o $h(C)$ son mayores que el coste real de ir de J a K o de ir de C a K). Esto NO significa que el A^* no pueda encontrar el óptimo. Lo que sí sabemos es que si el heurístico NO es admisible no está garantizado que A^* encuentre el camino óptimo desde el punto de partida al objetivo.

Apartado c: Sea la función heurística:

$h(A) = 51.2$; $h(B) = 52.6$; $h(C) = 38.5$; $h(D) = 48.7$; $h(E) = 39.9$; $h(F) = 31.7$; $h(G) = 21.0$; $h(H) = 23.7$;
 $h(I) = 12.4$; $h(J) = 17.5$; $h(K) = 0$;

- ¿Es admisible?

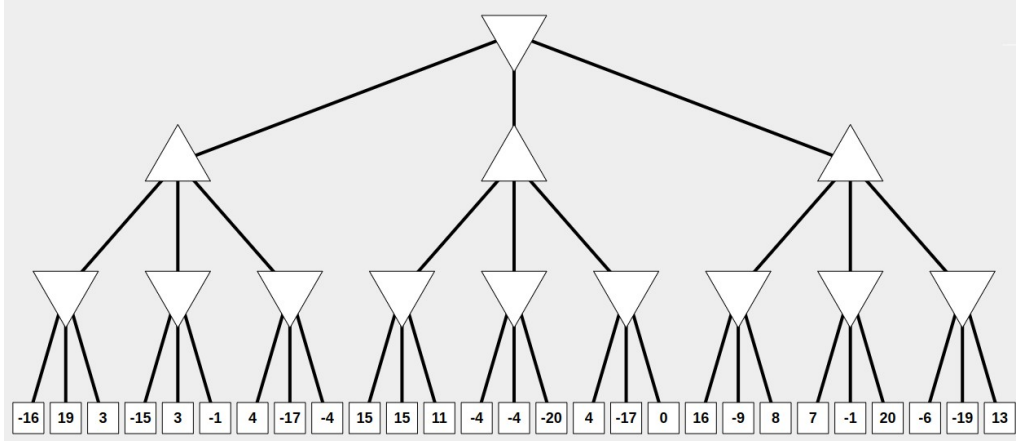
- ¿Es consistente?

Solución:

Este heurístico es el coste *exacto* de ir de cualquiera de los nodos hasta K, por tanto no puede haber mejor heurístico que éste. Obviamente, es admisible y consistente.

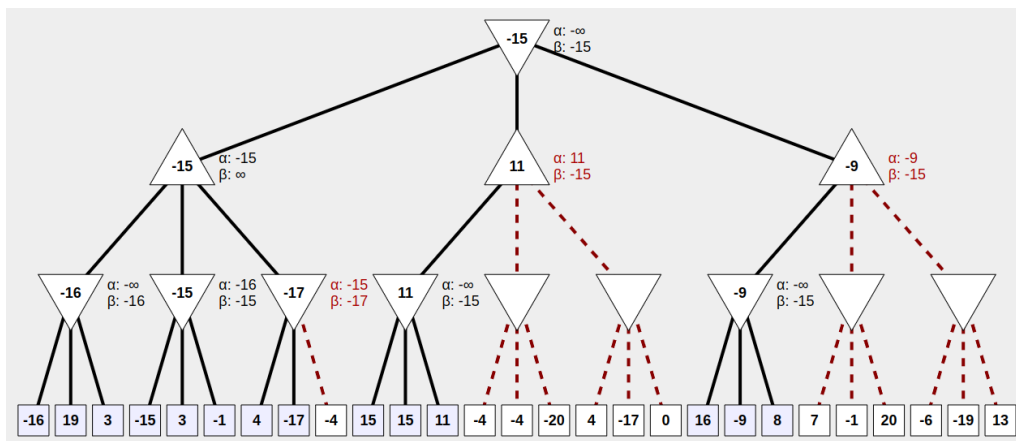
Juegos:

Suponiendo que el nodo raíz es un nodo **min**, aplicar manualmente el algoritmo de la poda alfa-beta sobre este árbol, de izquierda a derecha:



Di qué rama elegirá el jugador, y qué ramas serán podadas.

Solución:



El jugador debe elegir la rama de la izquierda, y las ramas podadas aparecen en rojo

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 2, 3, 4 y 5 del Módulo 2.

Criterios de valoración

Algoritmos de búsqueda - apartado a: 25%

Algoritmos de búsqueda - apartado b: 25%

Algoritmos de búsqueda - apartado c: 10%

Juegos: 40%

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC1 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **4 de Abril** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.